

## Pregunta practica:

**Elegir 2 (dos) polímeros y 1 (uno) metal para fabricar una BICICLETA. Justificar su elección con 3 (tres) razones como mínimo.**

**Polímeros:**

Rueda la haria de Nylon: Buena dureza baja fricción. Gran resistencia al calor y al envejecimiento por el calor. Resistencia al impacto y resistencia al desgaste a altas cargas

para los mangos de la bicicleta polipropeno: buena resistencia mechanica, peso ligero y bajo costo

**Metal:**

para la estructura de la bicicleta usaria Aluminio ya que tiene menos peso que el acero, poco caro, junto con algunas aleaciones es resistente, no es un elemento corrosivo.

**PROPILENO (PP):**

Aplicaciones: Utensilios domésticos, piezas de dispositivos, empaquetado, utensilios de laboratorio, envases y revestimientos. Embalajes (bolsas de papas). Cañería de plástico (termofusión). Medicina (redes de sostén de órganos). Copolímeros del PP en carcasas de baterías. Con relleno se aplica en tapicería de automóviles y en conductos de calefacción, embalajes, envoltorios y precintos

Características:

- Densidad (distancia entre las cadenas): 0,90
- Aumento del peso molecular.
- Buena resistencia mecánica: Resistencia sobresaliente a la flexión y al agrietamiento por esfuerzo
- Buena resistencia al impacto arriba de 15°F
- Buena resistencia térmica.
- Peso ligero
- Bajo costo
- Moderada resistencia a la corrosión.
- Resistencia química y propiedades eléctricas excelentes

Elegir 2 (dos) polímeros y 1 (uno) metal para fabricar un BICICLETA. Justificar su elección con 3 (tres) razones como minimo.

## Preguntas teóricas:

**Pregunta 2**  
Sin responder aún  
Puntaje como 1,00  
Marcar pregunta

**Vincular la definición con el enunciado adecuado.**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Tiende a aumentar la corrosividad de un material.             | Elegir... |
| Capacidad del material de absorber energía antes de romperse. | Elegir... |
| Deformación temporaria                                        | Elegir... |
| Capacidad que impide la penetración de otros materiales.      | Elegir... |
| Capacidad de deformarse sin romperse.                         | Elegir... |

**Lista de opciones:**

- Electropositividad
- Elegir...
- Estabilidad dimensional
- Dureza
- Deformación elástica
- Temperatura
- Tenacidad
- Ductilidad
- Electropositividad...

**Botón:** Siguiente

**Pregunta 2**  
Sin responder aún  
Puntaje como 1,00  
Marcar pregunta

**Vincular la definición con el enunciado adecuado.**

Tiende a aumentar la conductividad de un material.

Capacidad del material de absorber energía antes de romperse.

Deformación temporaria

Capacidad que impide la penetración de otros materiales.

Capacidad de deformarse sin romperse.

[Siguiente](#)

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Herramientas de imagen

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato ¿Qué desea hacer? Estefania Evelyn Ruth Luna Compartir

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

**EN LA DISTANCIA CURSOS Y TALLERES RECURSOS TIC**

**a Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► Final 23-12-20**

**Defina DUCTILIDAD**

ponderar aún como 1,00

Es la capacidad de deformación plástica o elástica, sin romperse.

Ruta: p

**ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE LOS METALES. JUSTIFICAR**  
Los iones, al estado sólido, se disponen según un parámetro de red. Dentro de la estructura, los obligando a los iones interiores a permanecer estables en su posición.  
Los electrones, producto de la ionización, permanecen libres dentro de la estructura y se encuentran movimiento de atracción hacia las cargas positivas y de repulsión de las cargas negativas.  
Los iones, particularmente los de la capa exterior, son retenidos por la **nube de electrones** que estructura (Fuerte unión energética).

**¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMPORTAMIENTO ELÁSTICO Y PLÁSTICO EN LOS METALES?**  
Un material tiene comportamiento elástico cuando al aplicar una carga, se produce deformación, material recobra sus dimensiones originales.  
El comportamiento Plástico se produce cuando al aplicar una carga, se produce deformación, y al no recupera sus dimensiones originales, sino que deforma permanentemente, se deforma la red.

**EXPLICAR COMO AFECTA LA TEMPERATURA EL COMPORTAMIENTO DE LOS METALES, EN CUANTO A LA FRAGILIDAD**  
Los aspectos más importantes en el comportamiento mecánico de los metales son:  
1. La ductilidad, que es la propiedad de soportar grandes deformaciones plásticas para producir  
2. La resistencia mecánica, que es responsable de que los metales soporten grandes esfuerzos si  
Ambas propiedades son fuertemente dependientes de la temperatura a la cual se realiza la prueba.  
En general, la resistencia disminuye y la ductilidad se incrementa al aumentar la temperatura de  
Al incrementarse la temperatura se produce generación de nuevos sistemas de deslizamiento y los  
mecanismos de deformación como el deslizamiento de bordes de grano a altas temperaturas, que  
endurecimiento por deformación.

**¿QUÉ SE ENTIENDE POR DUCTILIDAD Y FRAGILIDAD EN LOS METALES? JUSTIFIQUE**  
**Ductilidad** es la capacidad de deformación plástica o elástica en alargamiento, sin romperse.

Página 3 de 20 1 palabra Español (Argentina)

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Herramientas de imagen

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato ¿Qué desea hacer? Estefania Evelyn Ruth Luna Compartir

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

**Pregunta 4**  
Sin responder aún  
Puntaje como 1,00  
Marcar pregunta

**En la siguiente tabla, se presentan cuatro materiales / aleaciones con diversas características.**

**Indique:**

| MATERIAL             | DENSIDAD<br>[g/cm <sup>3</sup> ] | LIMITE ELÁSTICO<br>[MPa] | E<br>[MPa x 10 <sup>3</sup> ] |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Acero                | 7,8                              | 550                      | 205                           |
| Aleación de Titanio  | 4,5                              | 850                      | 117                           |
| Aleación de Aluminio | 2,7                              | 250                      | 72                            |
| Aleación de Magnesio | 2,1                              | 170                      | 45                            |

¿Cuál es el material / aleación que opone mayor resistencia a la deformación elástica?

¿Cuál es el material / aleación presenta mayor resistencia específica?

¿Cuál es el que presenta menor rigidez?

[Siguiente](#)

Página 3 de 20 1 palabra Español (Argentina)

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato Herramientas de imagen ¿Qué desea hacer? Estefanía Evelyn Ruth Luna Compartir

Calibri (Cuerpo) 11 A+ A- Fuente Párrafo Estilos Edición

Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato

Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 Final 23-12-20

**Pregunta 5**  
Sin responder aún  
Puntúa como 1,00  
Marcar pregunta

**La deformación en frío:**

1. Endurece el material.
2. Ablanda el material.
3. Recristaliza el material.
4. Aumenta el alargamiento.

Seleccione una:

☐ a. 1 y 4

☒ b. 1

☐ c. Ninguna de las opciones.

☐ d. 1 y 3

☐ e. 1, 2 y 4

Siguiente

transformando su energía cinética en calor. La estructura entonces detiene su circulación. A medida que va aumentando la temperatura desde el cero absoluto, aparecen vibraciones en la propagación de electrones. La repulsión entre los electrones incrementa la dispersión apareciendo resistencia eléctrica que aumentará con la temperatura.

**¿POR QUÉ LOS FENÓMENOS DE SUPERCONDUCTIVIDAD SE DAN A BAJAS TEMPERATURAS?**  
La superconductividad se logra en ciertos materiales con un grado de pureza extrema a temperaturas bajas. A medida que la energía cinética vibratoria atómica llega a un mínimo, el espacio entre los electrones es mínimo, ya que el grado de orden de la estructura cristalina tiende a ser el máximo posible. En estas condiciones los electrones se pueden mover con mayor facilidad, y ya que el material adopta el estado de condensado de electrones se asocian de a pares para desplazarse libremente sobre las estructuras cristalinas formando pares de Cooper.

**DEFORMACIÓN EN FRÍO. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS.**  
**Conformación en Frío:** Se produce bajo la temperatura de re-cristalización. Proceso en el cual se obtienen piezas o productos de determinadas formas y tamaños, pero sin que se produzca un cambio de estructura cristalina. Esta deformación aumenta la resistencia mecánica, pero disminuye la ductilidad, esto se debe a los mecanismos de deslizamiento.

| Ventajas                         | Desventajas                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Buen control dimensional         | Requiere una mayor energía para deformar.                     |
| Menor corrosión e incrustaciones | No puede trabajar elementos de elevada aleación sin romperse. |
| Mejor terminación superficial    |                                                               |

**DEFORMACIÓN EN CALIENTE. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS.**  
**Conformación en Caliente:** Se produce sobre la temperatura de re-cristalización. Las altas temperaturas dan lugar a un proceso de re-cristalización dinámica, motivo por el cual permite a los iones reubicarse en nuevas posiciones con facilidad. En estas condiciones el material pierde su rigidez, llegando a un estado de extrema ductilidad y por lo tanto, al contener mayor energía calórica, necesita menos energía para deformar.

| Ventajas | Desventajas |
|----------|-------------|
|          |             |

Página 4 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista

Cortar Copiar Copiar formato

Portapapeles Fuente Párrafo

Calibri (Cuerpo) 11

N K S abc x<sub>2</sub> x<sup>2</sup>

La Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► ► Final 23-12-20

**Pregunta 6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

**La deformación en caliente:**

1. Endurece el material.
2. Ablanda el material.
3. Recristaliza el material.
4. Aumenta el alargamiento.

Seleccione una:

☐ a. 1, 2 y 3

☐ b. 2, 3 y 4

☐ c. Ninguna de las opciones

☐ d. 1, 3 y 4

Siguiente

Página 4 de 20 1 testbes 03 Español (Argentina)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista

Cortar Copiar Copiar formato

Portapapeles Fuente Párrafo

Calibri (Cuerpo) 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Aa A

N K S abc x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> A abx A

Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► ► Final 23-12-20

**Pregunta 7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

**Durante el enfriamiento de una aleación ¿Cómo se determina la composición química de la fase sólida en el campo bifásico líquido+sólido?**

Seleccione una:

- ☐ a. A través de la curva Solvus.
- ☐ b. A través de la curva Líquidus.
- ☐ c. A través de la curva Sólidos
- ☒ d. A través de la palanca inversa.

Siguiente

Página

Portapapeles Fuente Párrafo

3 4 5 6 7 8

[EN A DISTANCIA](#) [CURSOS Y TALLERES](#) [RECURSOS TIC](#)

[a Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23](#) ► ► [Final 23-12-20](#)

**Pregunta 8**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

**Durante el enfriamiento de una aleación ¿Cómo se determina la composición química de la fase líquida en el campo bifásico líquido+sólido?**

Seleccione una:

- ☐ a. A través de la curva Solvus.
- ☐ b. A través de la palanca inversa.
- ☐ c. A través de la curva Liquidus.
- ☐ d. A través de la curva Solidus.

Siguiente

8. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5.



Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar  
pregunta

Defina elemento RESIDUAL en los aceros

¶ Párrafo B I [List Group Icon] [List Group Icon] [Link Icon] [Unlink Icon] [Link Icon]

|

Ruta: p

Siguiente

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar  
pregunta

Las inclusiones se originan debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones.
- ☐ b. El proceso de laminación en frío.
- ☐ c. El tratamiento termico de ablandamiento.
- ☐ d. El proceso productivo de fusión y colado.
- ☐ e. El proceso de conformación en caliente.

Siguiente





**Pregunta 13**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

**Indicar que tratamientos se realizan luego de una carburación:**

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Normalizado
- ☐ b. Tratamiento sub-cero
- ☐ c. Sólo Revenido
- ☐ d. Nitrurado
- ☒ e. Temple y Revenido
- ☐ f. Recocido
- ☐ g. Sólo Temple

Siguiente

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Herramientas de imagen Formato ¿Qué desea hacer? Estefania Evelyn Ruth Luna Compartir

Calibri (Cuerpo) 11 A A N K S abc x x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> Fuente Párrafo Estilos Edición

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

**Pregunta 14**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

**Los siguientes gráficos TTT muestran tres tratamientos térmicos. Determinar:**

Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3

¿Cuál es un temple? Elegir...

¿Cuál genera martensita? Elegir...

¿Cuál es un normalizado? Elegir...

¿Cuál es un recocido? Elegir...

¿Cuál supera la velocidad crítica de temple? Elegir...

Página 9 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %



final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato Herramientas de imagen

Calibri (Cuerpo) 11 A A Fuente Fuente Párrafo Párrafo Estilos Estilos Edición Edición

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► Final 23-12-20

Examen

Pregunta 17

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Los aceros para herramienta pueden clasificarse según:

1. Microestructura.
2. De elementos de aleación presentes.
3. Medios de temple.
4. Dureza.
5. Aplicación.

Seleccione una:

☐ a. 1, 2 y 4

☐ b. 2, 3 y 5

☐ c. 1 y 2

☒ d. 1, 4 y 5

☐ e. 2, 3 y 4

Siguiente

Página 10 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato Herramientas de imagen

Calibri (Cuerpo) 11 A A Fuente Fuente Párrafo Párrafo Estilos Estilos Edición Edición

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► Final 23-12-20

Examen

Pregunta 18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

| TIPO DE ACERO:            |                 | Acero inoxidable martensítico |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| ESTRUCTURA:               |                 | ▼                             |
| COMPOS. QUÍM.             | Cromo:          | ▼                             |
|                           | Níquel:         | ▼                             |
|                           | Carbono:        | ▼                             |
| CARACTERÍSTICAS           | Magnético:      | ▼                             |
|                           | Ductilidad:     | ▼                             |
|                           | Tenacidad:      | ▼                             |
|                           | Soldabilidad:   | ▼                             |
|                           | Maquinabilidad: | ▼                             |
| FORMAS DE ENDURECIMIENTO: |                 | ▼                             |

Siguiente

Página 11 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato Herramientas de imagen

Calibri (Cuerpo) 11 A A Fuente Párrafo Estilos Edición

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Buscar Reemplazar Seleccionar

Pregunta 18 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Marcar pregunta

Complete el siguiente cuadro para el material indicado:

| TIPO DE ACERO:            |                  | Acero inoxidable martensítico |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| ESTRUCTURA:               |                  | Martensítica                  |
|                           | Cromo:           | 12 a 18 %                     |
|                           | Níquel:          |                               |
| COMPOS. QUÍM.             | Carbono:         | 0,10 a 1,2 %                  |
|                           | Magnético:       | No                            |
| CARACTERÍSTICAS           | Ductilidad:      | Media                         |
|                           | Tenacidad:       | Alta                          |
|                           | Soldabilidad:    | Media                         |
|                           | Maquinabilidad:  | Media                         |
| FORMAS DE ENDURECIMIENTO: | Sensibilización: | No                            |
|                           |                  | Temple y revenido             |

Siguiente

Página 11 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro Formato Herramientas de imagen

Calibri (Cuerpo) 11 A A Fuente Párrafo Estilos Edición

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Buscar Reemplazar Seleccionar

Pregunta 20 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Marcar pregunta

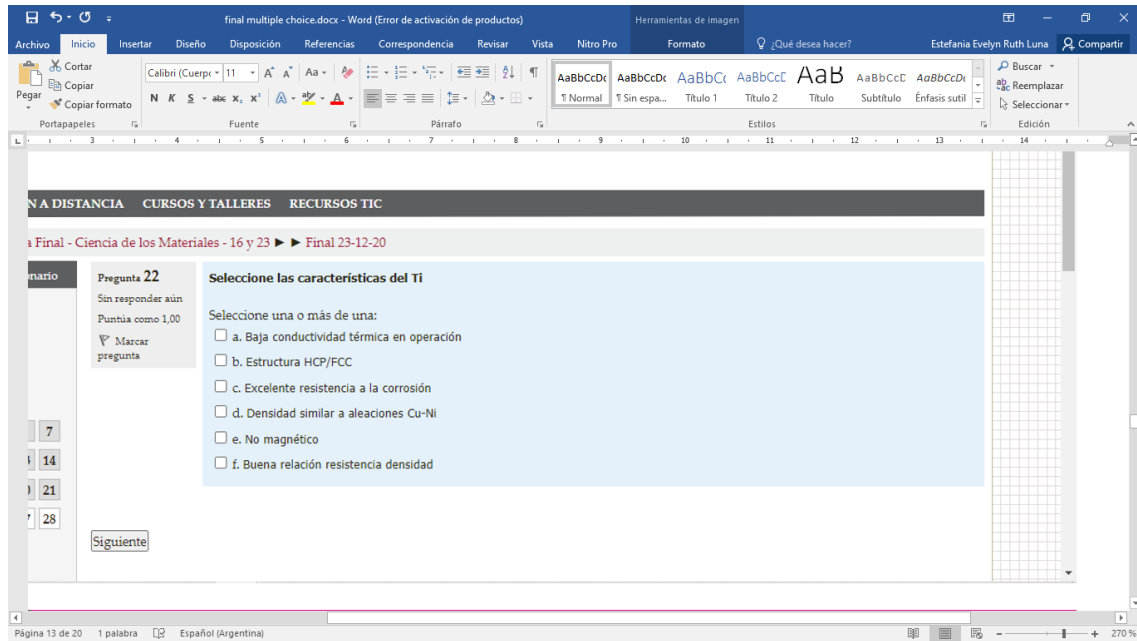
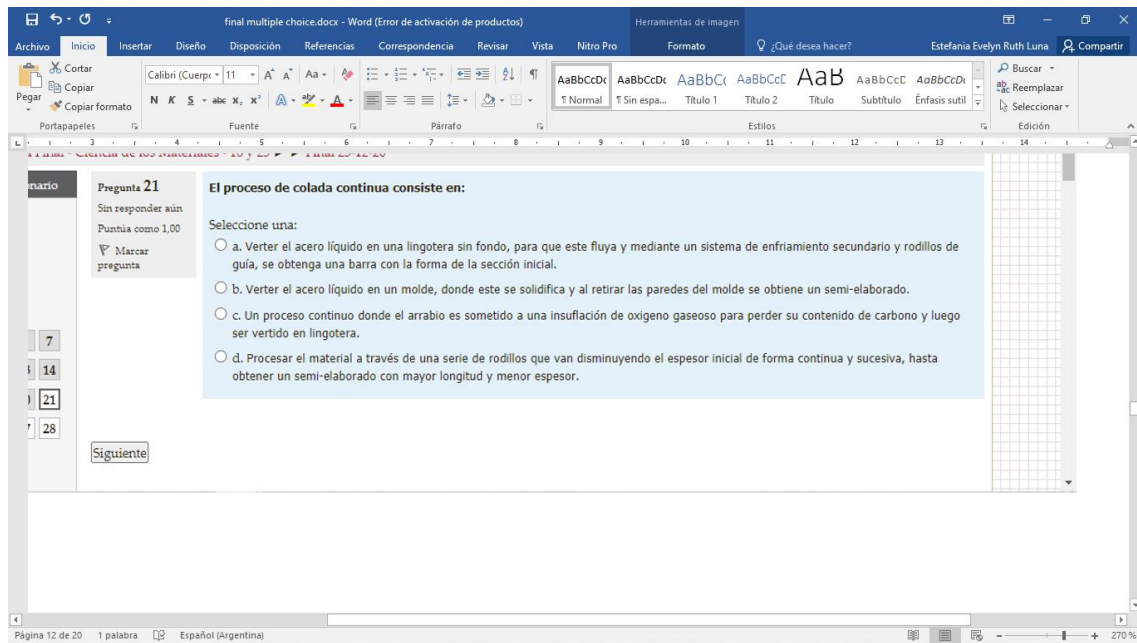
Seleccione las características del Sinter

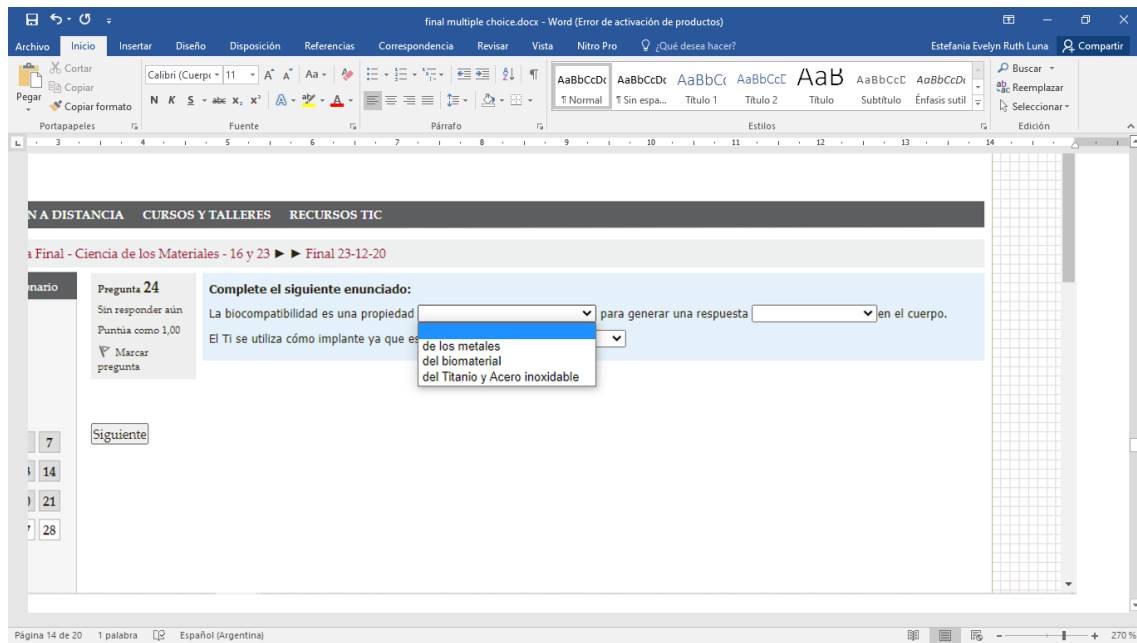
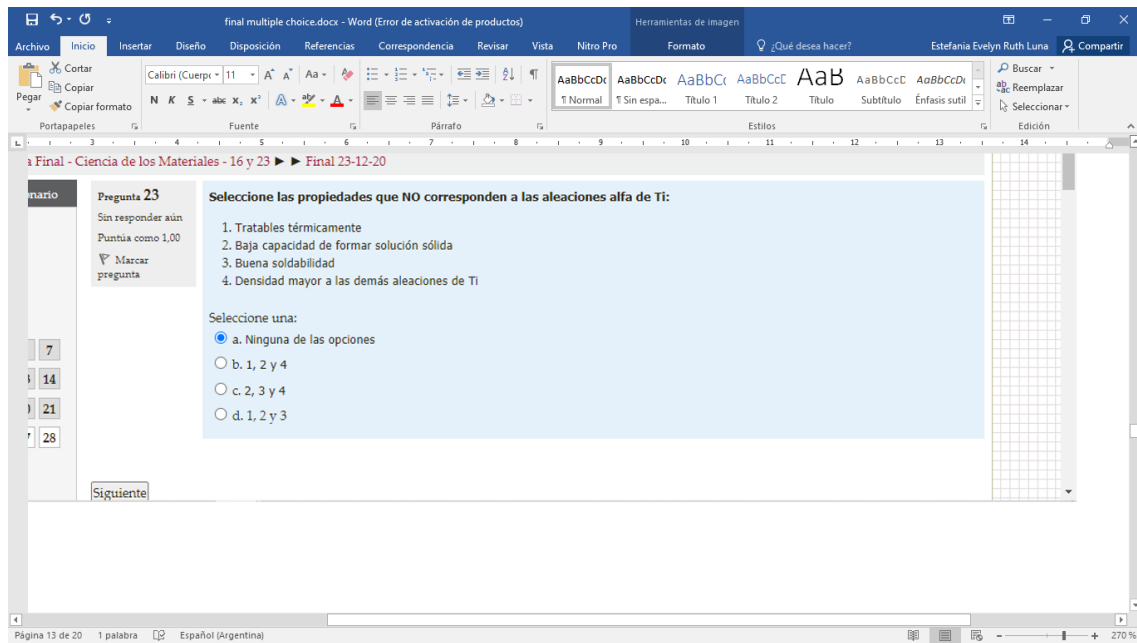
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Producción en el punto de extracción del mineral
- ☐ b. Denso, con buena resistencia al manipuleo
- ☐ c. Finos de mineral de Fe + Coque + Fundentes
- ☐ d. Forma esférica
- ☐ e. Forma irregular
- ☐ f. Fabricación en la planta siderúrgica

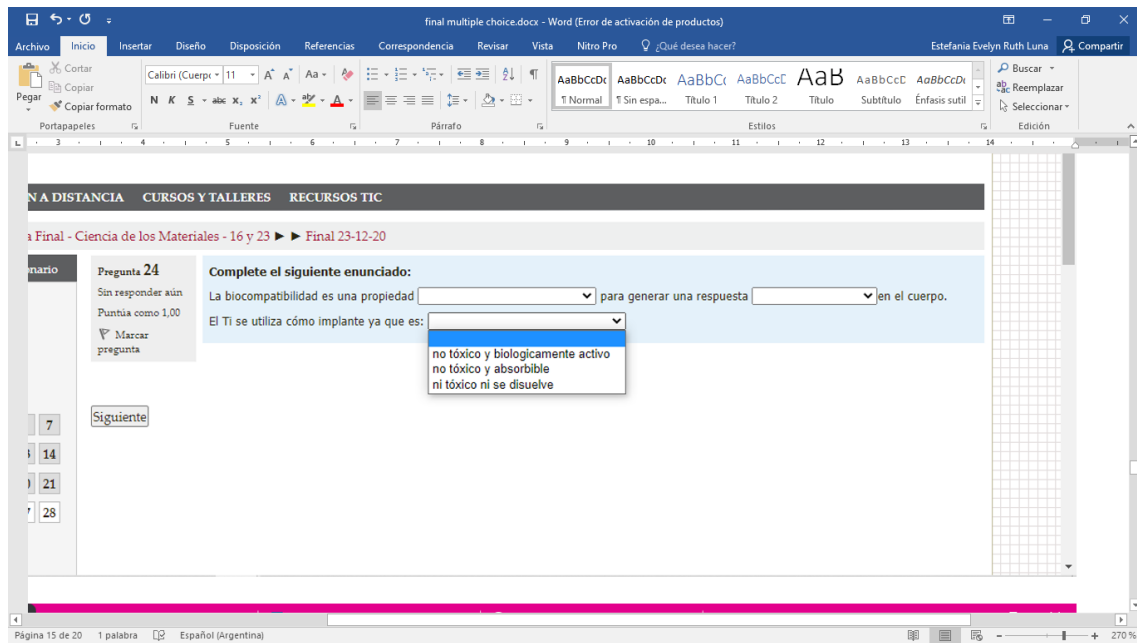
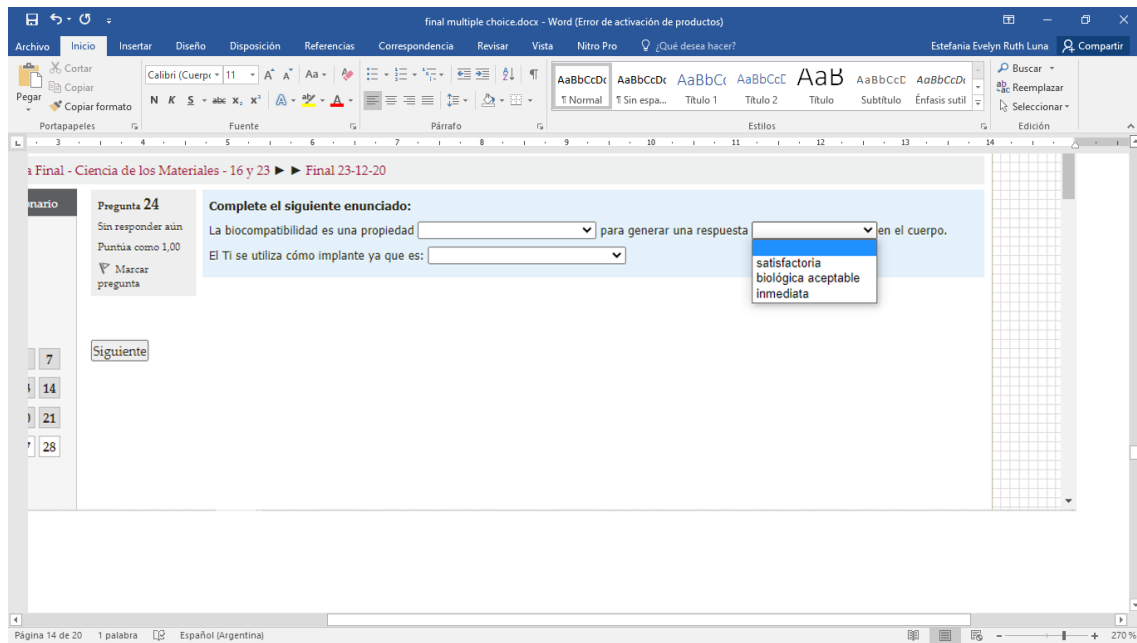
Siguiente

Página 12 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %









final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro ¿Qué desea hacer? Estefania Evelyn Ruth Luna Compartir

Calibri (Cuerpo) 11 A A Fuente Párrafo Estilos

1 Normal 1 Sin espa... Título 1 Título 2 Título Subtítulo Énfasis sutil

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

NA DISTANCIA CURSOS Y TALLERES RECURSOS TIC

a Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► Final 23-12-20

ario

Pregunta 25

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Indicar las series de aleaciones de aluminio que son termotratables y aquellas que no lo son:

Serie 2000 No Termotratable

Serie 7000 Termotratable

Serie 6000 Termotratable

Serie 5000 No Termotratable

Serie 3000 No Termotratable

7 14 21 28

Siguiente

Página 15 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %

final multiple choice.docx - Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Nitro Pro ¿Qué desea hacer? Estefania Evelyn Ruth Luna Compartir

Calibri (Cuerpo) 11 A A Fuente Párrafo Estilos

1 Normal 1 Sin espa... Título 1 Título 2 Título Subtítulo Énfasis sutil

Buscar Reemplazar Seleccionar Edición

a Final - Ciencia de los Materiales - 16 y 23 ► Final 23-12-20

ario

Pregunta 26

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Determinar si las siguientes sustancias son aditivos o cargas de los polímeros

Ésteres de ftalato Elegir...

Arena Elegir...

Carbonato de Calcio (piedra caliza) Elegir...

Ceras y ésteres grasos Elegir...

Arcilla (caolín) Elegir...

7 14 21 28

Siguiente

Página 16 de 20 1 palabra Español (Argentina) 270 %

